```
(zemi_04) student@WIN11:~/2026zemi/4065_takase$ nvidia-smi
Thu Nov  5 11:39:01 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 610.57.01              KMD Version: 610.88        CUDA UMD Version: 13.3     |
+-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |                  MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti     On  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   33C    P8              6W /  180W |     770MiB /   8151MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
(zemi_04) student@WIN11:~/2026zemi/4065_takase$
```

```
(zemi_04) student@WIN11:~/2026zemi/4065_takase$ pip show torch
Name: torch
Version: 2.15.0
Summary: Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration
Home-page: https://pytorch.org
Author:
Author-email: PyTorch Team <packages@pytorch.org>
License-Expression: Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AN
D BSL-1.0 AND ISC AND MIT AND Zlib
Location: /home/student/2026zemi/4065_takase/zemi_04/lib/python3.14/site-packages
Requires: cuda-bindings, cuda-toolkit, filelock, fsspec, jinja2, networkx, nvidia-cudnn-cu13, nvidia-c
usparselt-cu13, nvidia-nccl-cu13, nvidia-nvshmem-cu13, setuptools, sympy, triton, typing-extensions
Required-by: torchvision
```

```
(zemi_04) student@WIN11:/mnt/d$ python GPU_benchmark.py
【検証】行列サイズ: 10000 x 10000 の行列積演算

--- CPUでの計算 ---
CPU処理時間: 2.7383 秒

--- GPUでの計算 ---
GPU処理時間: 0.1233 秒

--- 比較結果 ---
GPUはCPUの約 22.2 倍高速！
```

(1)

GPU は画面処理や画像処理世の演算装置であり並列処理が得意なのに対し、高性能なコアが順番に処理を行うため時間がかかる[1]。今回の行列処理では各計算が独立しており行列のすべての要素を一斉に計算することができる。そのためコア数が優位な GPU が CPU と比べ計算速度に差をつけることができる。深層学習においても膨大な数の数値同士の処理であるため GPU に分売が上がる。

[1] 柳井政和：”1 行でわかる IT 用語辞典”オーム（2026）